

DUAL BOOT

1. Cel

Celem zadania jest skonfigurowanie na laptopie z systemem Windows 11 możliwości uruchamiania systemu Linux Ubuntu w trybie dual boot. Oznacza to, że podczas uruchamiania komputera użytkownik będzie mógł wybrać, który system operacyjny chce uruchomić – Windows 11 lub Ubuntu.

2. Wprowadzenie teoretyczne

Dual boot to konfiguracja, w której na jednym komputerze zainstalowane są dwa systemy operacyjne. Przy starcie urządzenia uruchamia się menedżer rozruchu, który pozwala wybrać jeden z dostępnych systemów. Dzięki temu można korzystać z różnych środowisk bez potrzeby posiadania dwóch oddzielnych komputerów oraz bez korzystania z narzędzi wirtualizacyjnych (np. VirtualBox).

3. Instalacja niezbędnego oprogramowania

Do wykonania zadania potrzebne były:

- pendrive o pojemności minimum 8 GB (*UWAGA: zostanie on sformatowany, co spowoduje utratę wszystkich danych*),
- obraz systemu Ubuntu w formacie ISO,
- program do tworzenia nośnika instalacyjnego, np. Rufus.

4. Przebieg zadania

Po podłączeniu pendrive'a zauważono nietypowe partycje z przypisanymi literami dysków. Jedna z partycji miała system plików RAW, co oznacza, że nie posiada ona rozpoznawalnego systemu plików (jest uszkodzona lub niesformatowana). Najczęstsze przyczyny takiego stanu to:

- uszkodzenie systemu plików (np. po nagłym odłączeniu pendrive'a),
- błędy podczas wcześniejszego formatowania,

Zarządzanie dyskami

Plik Akcja Widok Pomoc

Wolumin	Układ	Typ	System plik...	Stan	Pojemność	Wolne ...	% wolnego
(D:)	Prosty	Podstaw...	RAW	Zdrowy (P...	6.07 GB	6.07 GB	100 %
(Dysk 0 partycja 1)	Prosty	Podstaw...		Zdrowy (P...	260 MB	260 MB	100 %
(Dysk 0 partycja 4)	Prosty	Podstaw...		Zdrowy (P...	1.00 GB	1.00 GB	100 %
(Dysk 1 partycja 2)	Prosty	Podstaw...		Zdrowy (P...	5 MB	5 MB	100 %
(Dysk 1 partycja 3)	Prosty	Podstaw...	RAW	Zdrowy (P...	0 MB	0 MB	100 %
Acer (C:)	Prosty	Podstaw...	NTFS	Zdrowy (R...	772.20 GB	359.49 GB	47 %

Dysk 0
Podstawowy
953.85 GB
Online

260 MB Zdrowy (Partyc	Acer (C:) 772.20 GB NTFS Zdrowy (Rozruch, Plik stronicowania, Zrz	180.40 GB Nieprzydzielone	1.00 GB Zdrowy (Partycja oc
--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------

Dysk 1
Wymienny (E:)
7.50 GB
Online

(D:) 6.07 GB RAW Zdrowy (Podstawowa partycja dany	5 MB Zdro	1.43 GB Nieprzydzielone
---	--------------	----------------------------

Narzędzia

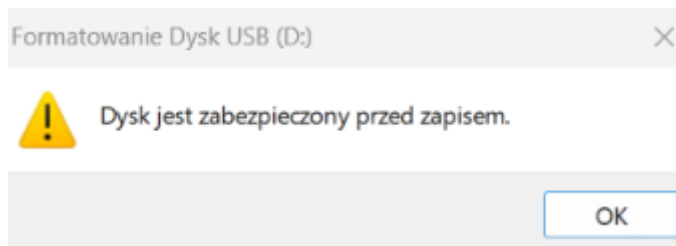
 Nie można sprawdzić dysku, ponieważ nie jest on sformatowany. Czy chcesz sformatować dysk?

Tak Nie

Próba sformatowania dysku zakończyła się błędem informującym o zabezpieczeniu przed zapisem.

Mogło to wynikać z:

- aktywnego atrybutu „read-only”,
- błędów firmware pendrive’a (tryb awaryjny pamięci),
- uszkodzonych tablic partycji,
- blokady systemowej po wykryciu błędów.



W celu diagnozy użyto narzędzie **diskpart**, które służy do zarządzania dyskami i partycjami.

Po uruchomieniu diskpart wyświetlono listę dostępnych dysków, a następnie wybrano pendrive (select disk 1). Sprawdzono jego atrybuty i potwierdzono, że nie jest on ustawiony jako „read-only”.

```
C:\WINDOWS\system32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart version 10.0.26100.1150

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: ACER

DISKPART> list

Microsoft DiskPart version 10.0.26100.1150

DISK          - Display a list of disks. For example, LIST DISK.
PARTITION     - Display a list of partitions on the selected disk.
                 For example, LIST PARTITION.
VOLUME        - Display a list of volumes. For example, LIST VOLUME.
/DISK         - Displays a list of virtual disks.

DISKPART> list disk

Disk ###  Status   Size      Free      Dyn  Gpt
-----  -
Disk 0    Online   953 GB    180 GB    *
Disk 1    Online   7680 MB   1462 MB   *
```

```
DISKPART> attributes disk
Current Read-only State : No
Read-only               : No
Boot Disk               : No
Pagefile Disk           : No
Hibernation File Disk   : No
Crashdump Disk          : No
Clustered Disk          : No
```

```
DISKPART> list partition

Partition ###  Type              Size      Offset
-----
Partition 1    Primary             6211 MB    32 KB
Partition 2    System              5148 KB    6211 MB
Partition 3    Primary              300 KB     6216 MB

DISKPART> list volume

Volume ###  Ltr  Label      Fs      Type        Size      Status      Info
-----
Volume 0     C    Acer       NTFS     Partition    772 GB    Healthy     Boot
Volume 1     C    ESP        FAT32    Partition    260 MB    Healthy     System
Volume 2     C    Recovery   NTFS     Partition    1024 MB    Healthy     Hidden
Volume 3     D    D          NTFS     Removable    6211 MB    Unusable
Volume 4     E    E          NTFS     Removable    300 KB    Unusable

DISKPART> select volume 3

Volume 3 is the selected volume.

DISKPART> format

    0 percent completed

Virtual Disk Service error:
Nośnik jest zabezpieczony przed zapisem.
```

Następnie wykonano czyszczenie dysku poleceniem clean.

Polecenie clean – usuwa tablicę partycji, usuwa wszystkie struktury logiczne, „resetuje” dysk do stanu surowego. Jest to najpewniejsza, gdy:

- system widzi RAW,
- są błędy partycji,
- nośnik jest „zablokowany” logicznie.

Możliwe były również inne rozwiązania, takie jak:

- próba naprawy systemu plików (np. chkdsk)
(działa tylko, jeśli system plików jest częściowo rozpoznawalny – w przypadku RAW zwykle nie działa)
- gdyby włączony był atrybut read-only – usunięcie go - często pomaga, jeśli problem jest logiczny, jednak nie pomaga przy uszkodzonej tablicy partycji

```
DISKPART> list volume
```

Volume ###	Ltr	Label	Fs	Type	Size	Status	Info
Volume 0	C	Acer	NTFS	Partition	772 GB	Healthy	Boot
Volume 1		ESP	FAT32	Partition	260 MB	Healthy	System
Volume 2		Recovery	NTFS	Partition	1024 MB	Healthy	Hidden
* Volume 3	D			Removable	6211 MB	Unusable	
Volume 4	E			Removable	300 KB	Unusable	

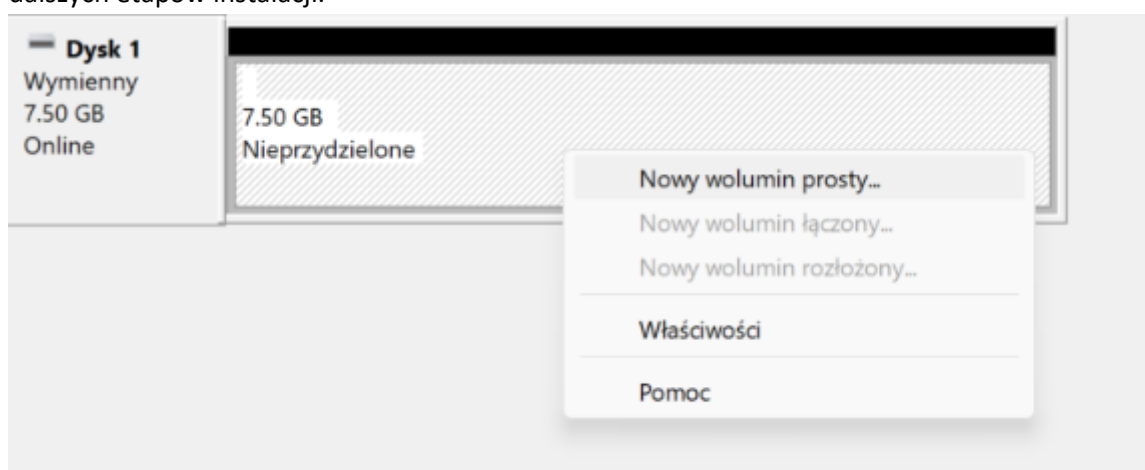
```
DISKPART> select volume 3

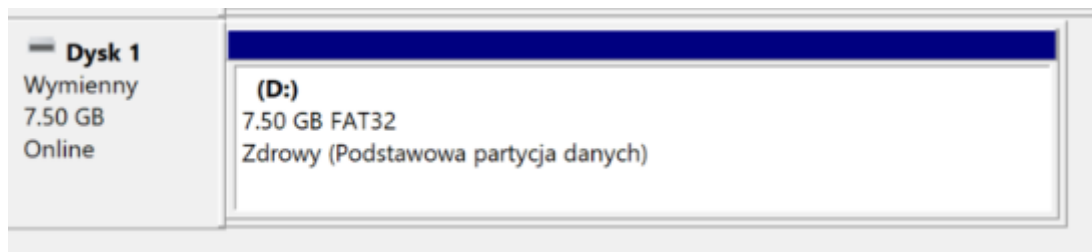
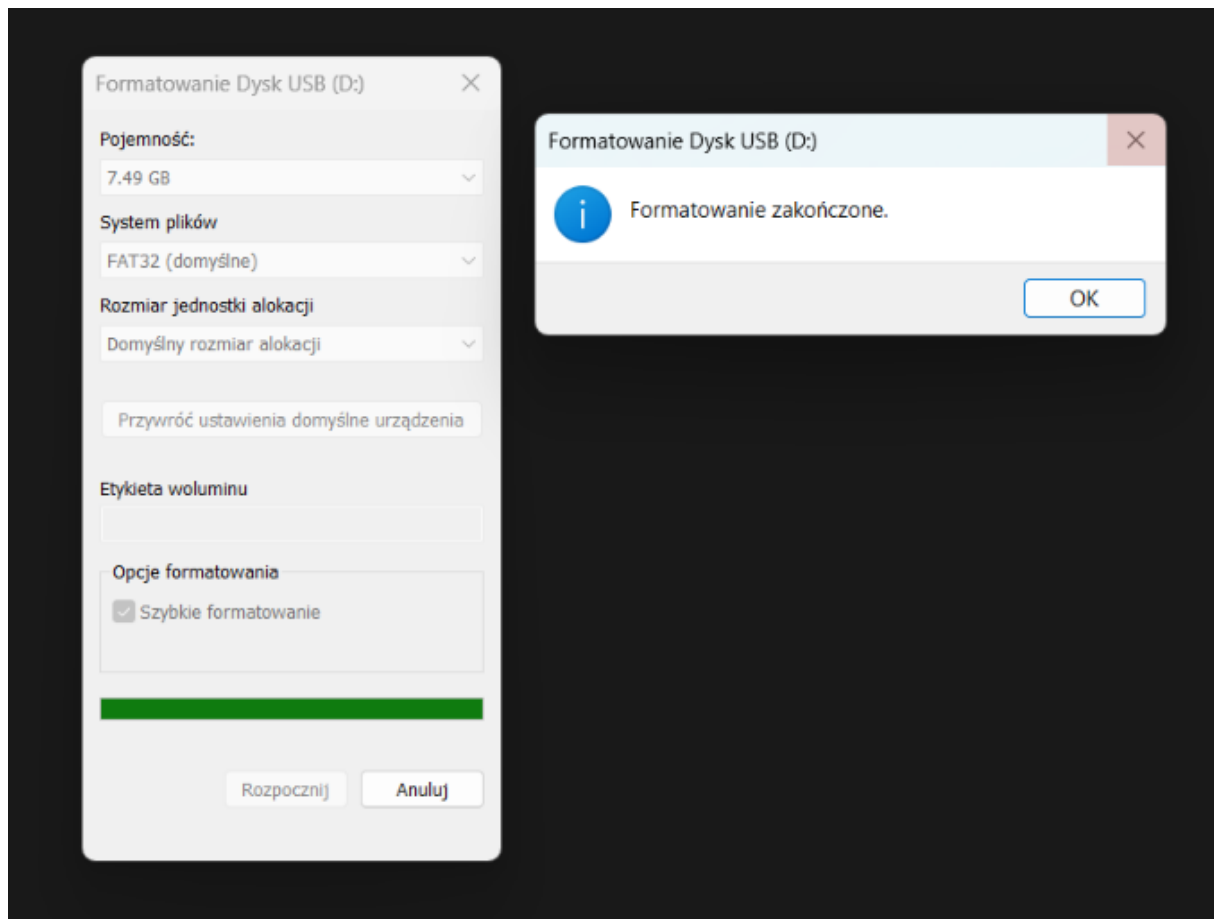
Volume 3 is the selected volume.

DISKPART> clean

DiskPart succeeded in cleaning the disk.
```

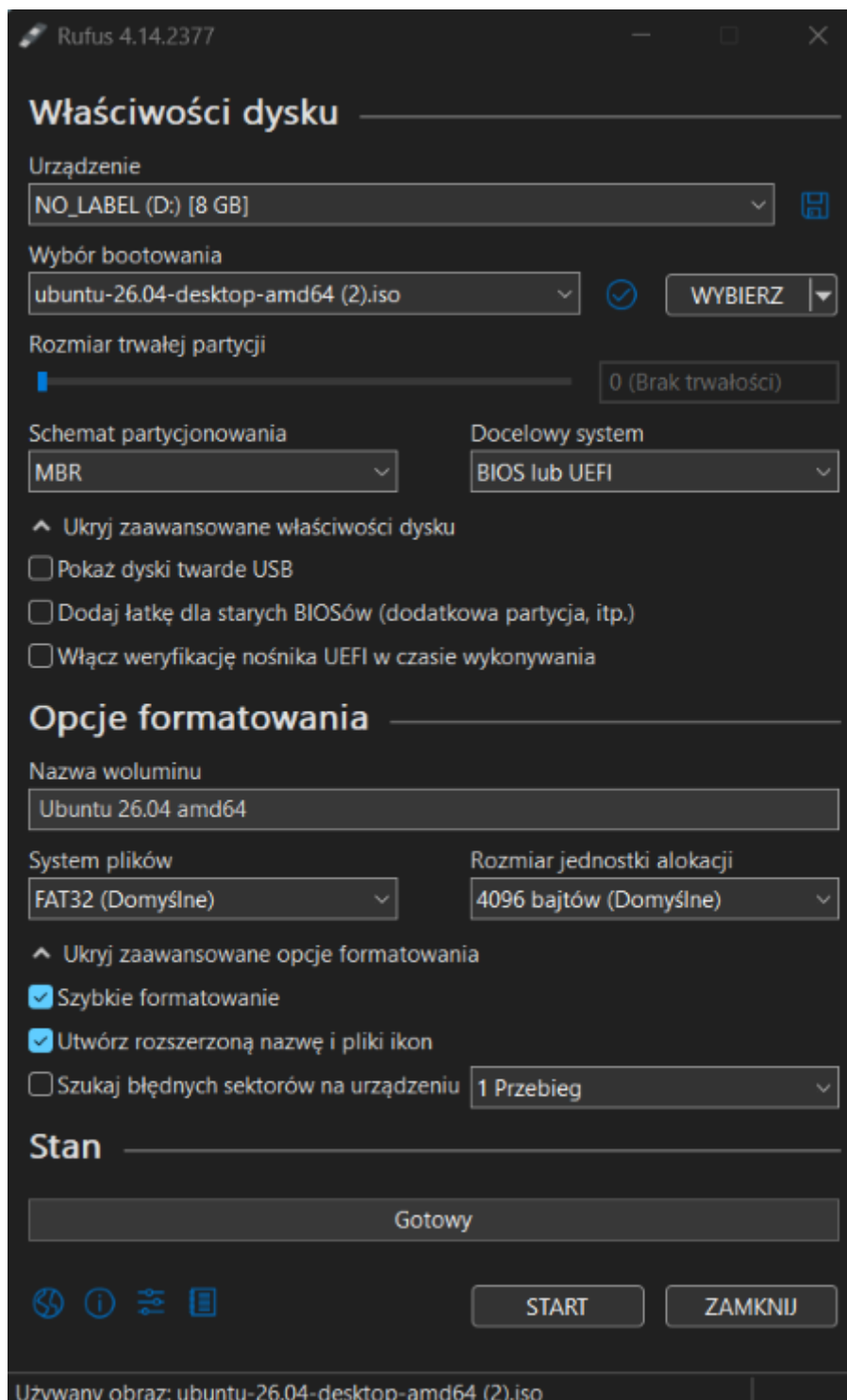
Po wyczyszczeniu dysku utworzono nowy wolumin oraz przeprowadzono formatowanie, które zakończyło się sukcesem. Pendrive odzyskał pełną funkcjonalność i mógł zostać wykorzystany do dalszych etapów instalacji.





5. Tworzenie nośnika instalacyjnego

Po przygotowaniu pendrive'a uruchomiono program Rufus. Wybrano wcześniej pobrany obraz ISO systemu Ubuntu i rozpoczęto proces tworzenia bootowalnego nośnika instalacyjnego.



Po zakończeniu procesu pendrive był gotowy do instalacji systemu Linux.

Zarządzanie dyskami							
Plik Akcja Widok Pomoc							
Wolumin	Układ	Typ	System plik...	Stan	Pojemność	Wolne ...	% wolnego
(Dysk 0 partycja...)	Prosty	Podstaw...		Zdrowy (P...	260 MB	260 MB	100 %
(Dysk 0 partycja 4)	Prosty	Podstaw...		Zdrowy (P...	1.00 GB	1.00 GB	100 %
Acer (C:)	Prosty	Podstaw...	NTFS	Zdrowy (R...	772.20 GB	359.53 GB	47 %
UBUNTU 26_0 (D:)	Prosty	Podstaw...	FAT32	Zdrowy (A...	7.48 GB	1.41 GB	19 %
Dysk 0 Podstawowy 953.85 GB Online 260 MB Zdrowy (Partycja sy Acer (C:) 772.20 GB NTFS Zdrowy (Rozruch, Plik stronicowania, Zrzut awaryjny) 180.40 GB Nieprzydzielone 1.00 GB Zdrowy (Partycja odzyski							
Dysk 1 Wymienny 7.50 GB Online UBUNTU 26_0 (D:) 7.50 GB FAT32 Zdrowy (Aktywna, Partycja podstawowa)							
■ Nieprzydzielone ■ Partycja podstawowa							

6. Wnioski

Dzięki przygotowaniu bootowalnego pendrive'a możliwe jest uruchomienie instalatora Ubuntu i skonfigurowanie systemu dual boot. Pozwala to na wygodne korzystanie z dwóch systemów operacyjnych na jednym urządzeniu, co zwiększa elastyczność pracy i nauki.